

# 《Python在财务管理中的应用》

## 课程说课

经济与管理学院

| 邓茗丹 赵言 |

2026年2月

# 目录



## 01 课程定位与性质

明确课程在专业培养体系中的位置与核心价值



## 02 目标与设计理念

阐述学生应达到的能力素养及课程设计逻辑



## 03 内容与模块详解

深入解析课程核心知识点与教学模块构成



## 04 教学方法与安排

介绍多元化教学方法及具体的课时分配计划



## 05 成果与考核评价

说明学习成果的评估标准与多元化考核方式



## 06 总结与展望

回顾课程优势，展望未来的建设与发展方向

# 课程定位与性质

## 课程基本信息



课程编码: 1644005B



课程性质: 专业拓展课 (选修课)



计划学时: 40学时 (理论20, 实践20)



学分设置: 2.5学分



适用对象: 2024级大数据与财务管理本科

## 课程地位与先修关系



本课程是大数据与财务管理专业的核心技能实践课, 是连接财务理论与Python技术应用的关键环节。

先修课程基础:

基础会计

财务管理

管理会计

# 课程目标与设计理念



## 课程总目标

培养学生运用Python编程技能，高效解决财务管理中的实际问题，掌握财务理论与Python技术的融合应用，为未来的财务职业生涯奠定坚实基础。



## 思政目标

培养诚信意识、社会责任感、团队协作精神与创新思维，树立正确的职业价值观。



## 知识目标

掌握Python基础与高级语法，精通财务数据处理、分析及建模方法。



## 技能目标

熟练运用Python进行财务数据处理、可视化展示，提供分析报告与决策支持。



## 过程与方法

采用案例驱动、理实一体、小组合作等多元化教学方法，提升自主学习能力。



## 情感态度与价值观

树立正确职业道德，培养终身学习理念，增强作为现代化财务人才的职业自豪感。

# 课程内容与模块设计



## 第一阶段：编程基础构建

- Python 基础应用与语法规则
- Python 高级库应用 (Pandas/Matplotlib)



## 第二阶段：财务核心建模

- 货币时间价值与资本成本分析
- 投资项目评价与证券组合策略
- 成本管理、本量利分析与经营决策



## 第三阶段：综合实战应用

- 财务报表分析与预测预算管理
- Python 在财务中的综合案例应用



课程体系遵循“基础-核心-实战”的进阶逻辑，将 Python 编程技能深度融合于财务管理全流程，旨在培养能够利用数据思维解决复杂财务问题的复合型人才。

# 教学内容详解 (一): Python基础与高级应用

## 模块一: Python基础应用

 **核心内容:** Python简介、基础语法、常用数据结构、函数与面向对象。

 **教学重点:** 掌握Python的基本编程逻辑和语法结构。

 **教学难点:** 循环语句、函数和面向对象的理解与应用。

 **技能目标:** 能够编写、调试和运行简单的Python代码。

## 模块二: Python高级应用

 **核心内容:** Pandas数据处理、Matplotlib可视化、Requests网络采集。

 **教学重点:** 掌握主流Python库在财务数据处理中的应用。

 **教学难点:** Pandas数据框操作、Matplotlib绘图逻辑。

 **技能目标:** 能够高效清洗、处理、分析和可视化财务数据。

# 教学内容详解 (二): 投资决策分析



## 模块三: 货币时间价值

**核心内容:** 复利终值/现值、年金终值/现值的Python实现。

**关键技能:** 运用Python进行现金流时间价值计算, 替代传统计算器。



## 模块四: 资本成本分析

**核心内容:** 债权、股权及加权平均资本成本(WACC)的计算与可视化。

**关键技能:** 构建资本成本分析模型, 绘制WACC曲线, 进行成本结构分析。



## 模块五: 投资项目评价

**核心内容:** 净现值(NPV)、内含报酬率(IRR)计算, 互斥项目优选。

**关键技能:** 开发投资决策模型, 进行敏感性分析与项目风险评估。

# 教学内容详解 (三): 成本与经营决策



## 模块七: 成本管理

### 核心内容

涵盖生产费用归集分配、标准成本差异分析及作业成本法。

### 关键技能

熟练运用Python进行成本核算与自动化差异分析。



## 模块八: 本量利分析

### 核心内容

学习混合成本分解、保本点计算及利润敏感性分析模型。

### 关键技能

构建本量利分析模型, 利用数据可视化进行利润预测。



## 模块九: 短期经营决策

### 核心内容

深入分析追加订单、约束资源利用及产品定价等策略。

### 关键技能

运用定量模型支持企业实际经营问题的科学决策。

# 教学内容详解 (四): 综合财务分析

## 模块十: 财务报表分析

- 核心内容: 报表项目结构分析、趋势分析、财务指标计算、杜邦分析体系
- 关键技能: 自动化处理财务报表, 生成多维度分析报告

## 模块十一: 财务预测与预算管理

- 核心内容: 销售预测、成本预测、利润预测及全面预算的编制
- 关键技能: 运用Python进行财务数据预测和预算模型构建

## 模块十二: 综合应用与实战

- 项目整合目标
- 整合前序所有模块知识, 从数据获取、清洗到建模分析, 独立完成一个完整的综合性财务分析项目。
- 实战能力培养
- 重点培养运用Python解决复杂财务问题的能力, 提升代码编写规范与数据分析思维, 确保所学知识能直接应用于实际工作场景。

# 教学方法与手段



## 案例驱动教学

以真实财务案例为引导，激发学习兴趣，将理论知识与实际问题深度结合。



## 理实一体化教学

理论讲解与实践操作同步进行，学生边学边练，即时掌握核心编程技能。



## 小组合作学习

组成团队完成实验报告和项目，在协作中培养沟通能力与团队解决问题的能力。



## 项目式学习 (PBL)

通过综合性项目引导学生自主探究，在解决复杂问题中提升综合应用与创新能力。



## 代码审查与反馈

定期审查代码并提供针对性反馈，及时纠正问题，帮助学生养成良好的编程习惯。



## 教学成效

通过多元化教学体系，显著提升学生解决实际财务问题的能力，实现从知识到技能的转化。

# 教学安排与进度

 总学时 / 周期

**40学时 (17周)**

 理论 / 实践 分配

**20学时 / 20学时**

 作业与实验报告

**3次作业 / 5次报告**

| 周次     | 主要教学内容              | 理论学时 | 实践学时 |
|--------|---------------------|------|------|
| 2-4周   | Python基础应用          | 4    | 2    |
| 5-7周   | Python高级应用          | 4    | 2    |
| 8-13周  | 投资决策分析 (模块3-6)      | 6    | 6    |
| 14-17周 | 成本、经营与综合分析 (模块7-12) | 6    | 10   |

# 学习成果与预期



## 知识层面：理论融合

系统掌握Python编程知识与核心财务管理理论的融合点，打通技术与财务的理论壁垒。



## 技能层面：数据处理

熟练运用Python进行财务数据的获取、清洗、分析、可视化和建模，成为技术型财务人才。



## 能力层面：问题解决

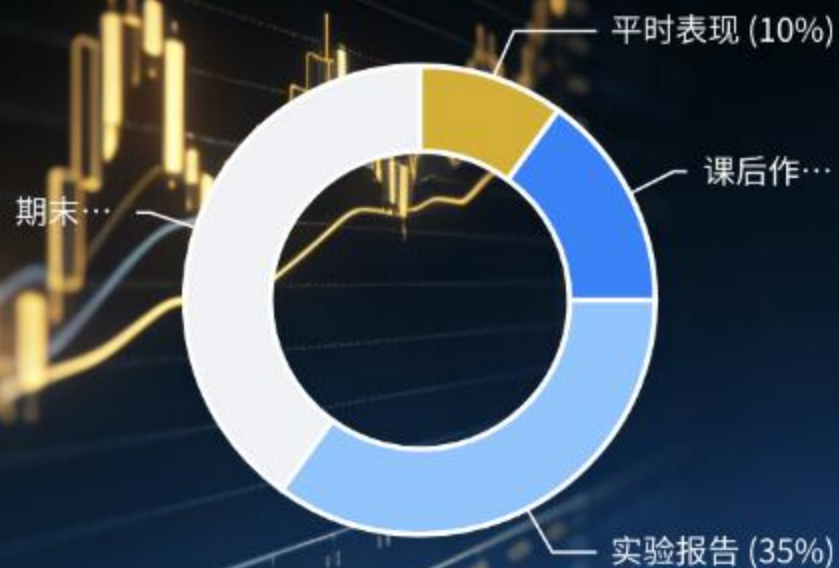
具备独立运用Python解决投资决策、成本控制、财务分析等实际复杂财务问题的能力。



## 素养层面：职业发展

养成良好的编程习惯、团队协作精神和持续学习的职业素养，为未来从事金融科技工作打下坚实基础。

# 考核方式与评价体系



## 平时表现 (10%)

涵盖课堂出勤、参与度及互动表现，鼓励积极参与。



## 课后作业 (10%)

共3次作业，检验对基础知识点的掌握程度。



## 实验报告 (40%)

5次分组实验，重点考察实践操作与团队协作能力。



## 期末综合项目 (40%)

财务分析大作业，全面评估综合应用与解决问题能力。

# 作业与实验报告要求

## 课后作业 (3次) - 基础巩固

-  **形式:** 独立完成, 针对Python基础语法、Pandas数据处理等核心知识点。
-  **内容:** 以编程练习题为主, 注重代码规范与逻辑实现。
-  **提交:** 通过在线教学平台提交代码文件和运行结果截图。

## 实验报告 (5次) - 综合实战

-  **形式:** 小组协作 (3-4人), 围绕投资分析、成本管理等财务模块完成综合任务。
-  **要求:** 包含问题描述、分析思路、代码实现、结果分析和结论。
-  **提交:** 提交完整的实验报告文档和可运行的代码包。

# 评分标准细则

| 评价维度       | 优秀 (90-100分)         | 良好 (80-89分)       | 合格 (70-79分)   | 待改进 (70分以下)  |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 问题分析 (20%) | 分析深刻，逻辑清晰，完全理解问题本质。  | 分析较深入，逻辑较清晰，理解问题。 | 有基本分析，逻辑基本合理。 | 分析肤浅，逻辑混乱。   |
| 代码实现 (40%) | 结构清晰，注释完整，高效无错，方法创新。 | 结构良好，注释较完整，能正确运行。 | 代码基本正确，能实现功能。 | 存在较多错误，无法运行。 |
| 结果分析 (30%) | 解读深入，结论具有洞察力和实际意义。   | 结果解读正确，结论合理。      | 结果解读基本正确。     | 解读错误或缺失。     |
| 报告撰写 (10%) | 格式规范，语言流畅，图表专业。      | 格式较规范，语言通顺。       | 格式基本规范。       | 格式混乱，表达不清。   |

# 课程特色与总结



## 深度融合

紧密结合财务理论与Python技术，实现“财务+技术”的深度融合，打破学科壁垒。



## 实践导向

以真实案例和项目驱动教学，强调动手能力，让学生在解决实际问题中掌握技能。



## 能力本位

不仅传授知识，更注重培养学生的自主学习、团队协作和创新思维能力。



## 课程总结

本课程致力于培养适应数字化时代的复合型财务管理人才，通过系统设计，为学生搭建起从财务理论到技术应用的坚实桥梁。

# 致谢

---

感谢大家的聆听!  
敬请批评指正!

